CASE TÉCNICO: INFRAESTRUTURA EDGE GATEWAY IIOT - OLMA

Projeto: Implementação de Resiliência de Dados e Segurança e Orquestração de Dados
Máquina: Olma
Ambiente: Linux Debian (Edge) e Windows (Backup Server)
Tecnologias: Docker, Node-red, MySQL, InfluxDB, Grafana, Nginx, Bash Scripting e SSH.
Localização/Data: Paulista - PE | Março 2026
Responsável: Jonathan Leandro O.S. da Silva

Equipe do Projeto:

- **Responsável Técnico (Arquitetura & Infra):** Jonathan Leandro
- **Co-Autor (Stack de Dados & Dashboards):** Jhonata Soares

Decisões e Desenvolvimento Conjunto:

- Modelagem da lógica no **Node-RED** para coleta de dados.
- Estruturação dos bancos de dados **MySQL** e **InfluxDB**.
- Design dos Dashboards de monitoramento no **Grafana**.

Desenvolvimento Exclusivo: Jonathan Leandro

- **Provisionamento do Edge Gateway:** Instalação e otimização do SO Linux Debian (Headless).
- **Orquestração:** Criação de toda a infraestrutura via **Docker & Docker Compose**.
- **Segurança de Rede:** Configuração de **Dual-Homing** (isolamento físico entre rede OT e IT).
- **Disaster Recovery (DR):** Desenvolvimento de scripts **Bash** para backup automático e seguro via **SSH/SCP**.
- **Hardening:** Implementação de travas de segurança (USB Lockdown) e BIOS Auto-Power-On.

Objetivo: Desenvolvimento de uma stack IIoT resiliente utilizando containerização (Docker) para orquestração, com monitoramento em tempo real da máquina Olma garantindo persistência de dados, isolamento de redes (Dual-Homing) e integridade de dados.

1- ARQUITETURA DE HARDWARE E SISTEMA (LINUX DEBIAN)

Mini PC Industrial

Para garantir a operação 24/7 em ambiente industrial, o hardware foi configurado para autonomia total:
Autonomia Elétrica: Configuração de *Auto Power On* no BIOS/UEFI para reinicialização automática pós-falha de energia.

- **Hardening do Kernel (USB Lockdown):** Bloqueio de periféricos de armazenamento para prevenir extração de dados e malwares através da diretiva `blacklist usb-storage` no `modprobe.d`.
- **Otimização do OS:** Configuração de *Auto-Login* no `getty@tty1` e remoção de interface gráfica para reduzir a superfície de ataque.

2- SEGURANÇA E CONECTIVIDADE (DUAL-HOMING)

S7 300

O Gateway isola fisicamente três fluxos de rede distintos para máxima segurança:

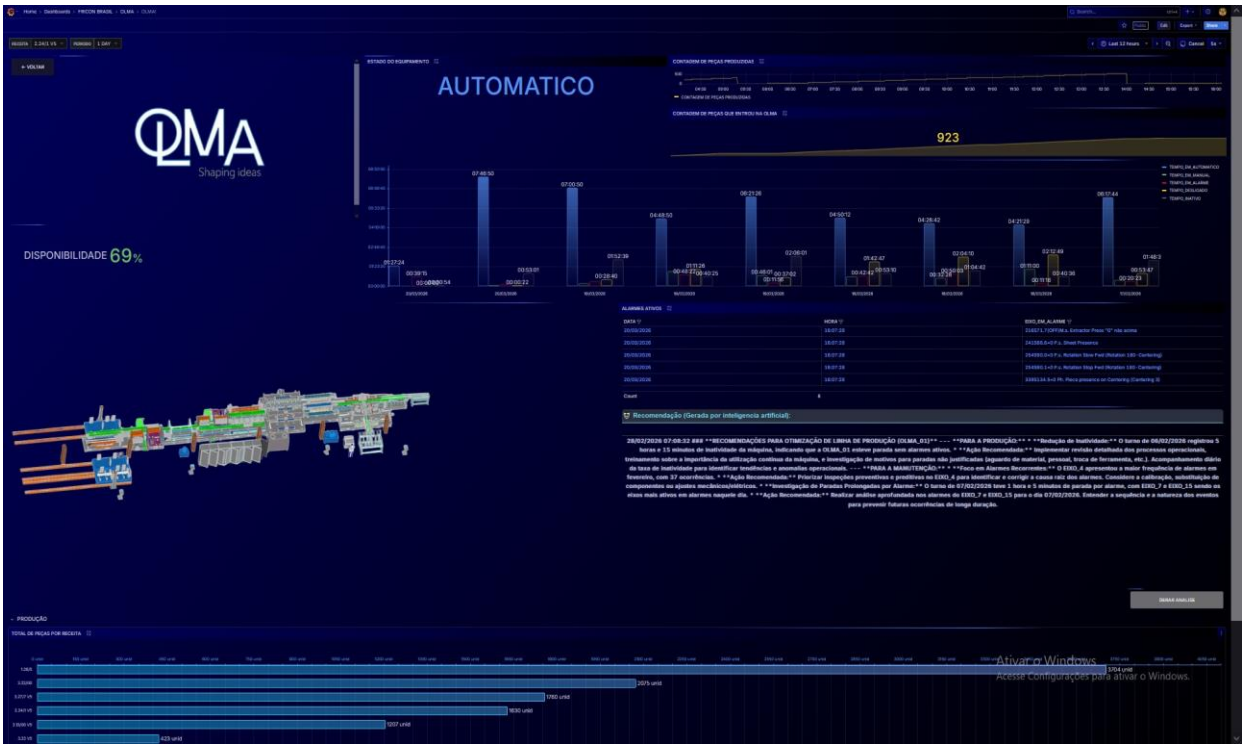
- **Rede Gerencial:** Acesso remoto via porta SSH customizada **[PORTA_GERENCIAL]** com criptografia **Ed25519** e login por senha desativado.

- **Rede Industrial (CLP):** Comunicação dedicada com controladores lógicos via IP estático em sub-rede isolada.

- **Rede de Sensores:** Interface exclusiva para coleta de telemetria.

- **Firewall Ativo (UFW):** Política de *Default Deny* aplicada, liberando apenas as portas de serviço e gerência necessárias.

3- VIRTUALIZAÇÃO E PERSISTÊNCIA (DOCKER & MYSQL)



Grafana OLMA

A stack foi orquestrada em containers para garantir portabilidade e facilidade de manutenção:

- **MySQL:** Camada de persistência para dados estruturados de produção (receitas e turnos) com volumes mapeados para o host.

- **InfluxDB v2 & Grafana:** Gestão de séries temporais e visualização analítica para monitoramento em tempo real.

- **Node-RED:** Cérebro da operação, realizando a tradução de protocolos industriais (S7/Modbus) para os bancos de dados.

- **Nginx:** Proxy reverso utilizado para centralizar o tráfego na porta 80 e ofuscar os serviços internos.

4- DISASTER RECOVERY E AUTOMAÇÃO (BASH)

```
automacao@minipc-olma: ~/iot-stack
  GNU nano 8.4                                                    backup_olma.sh
#!/bin/bash
LOG="/home/automacao/backup_olma.log"
DATA_HORA=$(date +%Y%m%d_%H%M)
ARQUIVO="/home/automacao/iot-stack/backup_olma_${DATA_HORA}.tar.gz"

# timestamp no log
log_msg() {
    echo "$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S') - $1" >> "$LOG"
}

log_msg "----------------------------------------"
log_msg "### INICIANDO BACKUP INDUSTRIAL - OLMA ###"

# 1- Pausa os containers
log_msg "Parando containers para garantir integridade..."
sudo /usr/bin/docker compose -f /home/automacao/iot-stack/docker-compose.yml stop >> "$LOG" 2>&1

# 2- Entra na pasta para não haver erro de caminho relativo
cd /home/automacao/iot-stack/ || exit

# 3- compacta listando as pastas
log_msg "Compactando volumes específicos..."
sudo /usr/bin/tar -cpzf "$ARQUIVO" data-mysql data-influxdb data-nodered data-grafana nginx >> "$LOG" 2>&1
sudo /usr/bin/chown automacao:automacao "$ARQUIVO"
sudo /usr/bin/chmod 644 "$ARQUIVO"
# 4- sobe os containers imediatamente
log_msg "Reiniciando containers..."
sudo /usr/bin/docker compose -f /home/automacao/iot-stack/docker-compose.yml start >> "$LOG" 2>&1
log_msg "Containers operacionais."

# 5- envia para a Estação de Trabalho
log_msg "Enviando para a Estação de Trabalho via SCP..."
# força busca do arquivo recem criado para evitar erro de variavel
ARQUIVO_RECENTE=$(/usr/bin/ls -t /home/automacao/iot-stack/backup_olma_*.tar.gz | /usr/bin/head -1)
/usr/bin/scp -P[redacted] -i /home/automacao/.ssh/id_ed25519 "$ARQUIVO_RECENTE"[redacted]"C:/Users/AUTOMAÇÃO/Documents/BackupsVolumeLinux/" >> "$LOG" 2>&1

# 6- GESTÃO DE ARQUIVOS (Manter os 2 últimos)
log_msg "Limpando backups antigos no Mini PC..."
/usr/bin/ls -t /home/automacao/iot-stack/backup_olma_*.tar.gz | /usr/bin/tail -n +3 | /usr/bin/xargs -r rm >> "$LOG" 2>&1

log_msg "### BACKUP CONCLUÍDO COM SUCESSO ###"

                                                [ Escritas 41 linhas ]
^G Ajuda      ^O Gravar     ^F Onde está?  ^K Recortar    ^T Executar   ^C Local      M-U Desfazer  M-A Marcar    M-] Parênteses  M-B Anterior
^X Sair       ^R Ler o arq  ^\ Substituir  ^U Colar       ^J Justificar ^/ Ir p/ linha M-E Refazer  M-6 Copiar    ^B Onde estava  M-F Próxima
```

Implementação de rotina automatizada de backup "Cold Standby" para garantia da integridade dos dados:

- **Agendamento (Cron):** Execução programada para as **02:00h**, de terça a domingo, otimizando a janela de manutenção.
- **Lógica do Script (`backup_olma.sh`):**
  - **Pausa de Segurança:** Executa `docker compose stop` para garantir que o MySQL e InfluxDB não sofram corrupção durante a cópia.

  - **Compactação:** Geração de snapshot `.tar.gz` dos volumes de dados.
  - **Transferência Segura (SCP):** Envio para servidor remoto.
  - **[ip_estacao_destino]** via porta **[porta_ssh]**, utilizando chaves criptográficas para autenticação automática.

  - **Gestão de Retenção:** Rotação automática para manter apenas os backups mais recentes no Edge, otimizando o armazenamento local.

```
automacao@minipc-olma:~/iot-stack$ status-backup
 Container grafana Stopped
 Container node-red Stopped
 Container mysql-db Stopping
 Container mysql-db Stopped
time="2026-03-20T13:01:20-03:00" level=warning msg="/home/automacao/iot-stack/docker-compose.yml:
 Container influxdb Starting
 Container mysql-db Starting
 Container mysql-db Started
 Container mysql-db Waiting
 Container mysql-db Waiting
 Container influxdb Started
 Container mysql-db Healthy
 Container node-red Starting
 Container mysql-db Healthy
 Container grafana Starting
 Container grafana Started
 Container node-red Started
 Container nginx-proxy Starting
 Container nginx-proxy Started
### BACKUP CONCLUÍDO COM SUCESSO EM: 20260320_1300 ###
automacao@minipc-olma:~/iot-stack$
```

Logs – status-backup

```
automacao@minipc-olma: ~/iot-stack
  GNU nano 8.4                    /tmp/crontab.jFSrRF/crontab *
# Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
#
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
#
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h  dom mon dow   command
00 02 * * 2-7 sudo /home/automacao/iot-stack/backup_olma.sh >> /home/automacao/backup_olma.log 2>&1

^G Ajuda      ^O Gravar     ^F Onde está? ^K Recortar   ^T Executar   ^C Local      M-U Desfazer
^X Sair       ^R Ler o arq  ^\ Substituir ^U Colar      ^J Justificar ^/ Ir p/ linha M-E Refazer
```

Crontab

CONCLUSÃO: RESILIÊNCIA E DISPONIBILIDADE EM AMBIENTE CRÍTICO

A implementação deste **Edge Gateway** resolve o gargalo de perda de dados e instabilidade que projetos de IIoT enfrentam ao depender exclusivamente de redes remotas. Através da convergência entre a robustez da infraestrutura industrial e as modernas práticas de **DevOps/ADS**, o sistema foi entregue com as seguintes garantias:

- **Autogestão (Self-Healing):** Graças às políticas de *Restart Always* do Docker e ao *Auto Power On* do hardware, o sistema é capaz de se recuperar de falhas elétricas ou de software sem intervenção humana.

- **Integridade Inviolável:** A rotina de **Disaster Recovery (DR)** desenvolvida em Bash garante que, mesmo em caso de falha catastrófica do hardware local, o histórico de produção está preservado e pronto para ser restaurado em minutos.

- **Segurança por Design:** O isolamento físico de redes (**Dual-Homing**) e o **Hardening** do sistema operacional elevam o projeto do nível de "protótipo" para uma solução pronta para o ambiente de produção industrial.

Resultado final: Uma stack IIoT "imorrível", onde a inteligência de dados é protegida por uma infraestrutura desenhada para nunca parar.